

성인 ADHD를 위한 실행기능(Executive function) 증재의 효과와 접근법에 대한 체계적 고찰: 무작위 대조군 연구를 중심으로

김주은*, 유은영**

*연세대학교 일반대학원 작업치료학과 석사과정

**연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 주의력결핍 과잉행동장애(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; ADHD)를 가진 성인을 대상으로 실행기능(executive function) 증재를 시행한 무작위 대조군 연구를 체계적으로 고찰함으로써, 증재법과 효과 및 평가도구를 분석하고 임상 적용 가능성에 대한 근거를 제시하고자 하였다.

연구방법: 2015년 1월부터 2024년 11월까지 10년간 국외 학술지에 게재된 무작위 대조군 연구를 PubMed, Web of Science, PsycINFO에서 검색하였다. 주요 검색어로는 “attention deficit hyperactivity disorder”, “executive function”, “randomized controlled trial”, “intervention”, “program”, “training”과 “therapy”를 사용하였다. 선정 및 배제기준에 따라 최종적으로 13편을 선정하였다.

결과: 선정된 연구의 비뚤림 위험, 증재법 및 기간, 증재의 효과, 평가도구를 분석하였다. 비뚤림 위험 수준은 ‘낮음’ 1편, ‘일부 우려’ 6편, ‘높음’ 6편으로 나타났다. 증재법은 크게 세 가지 접근법으로 구분되었고, 인지적 접근이 가장 많이 활용되었으며 활동 기반 접근과 신체 기반 접근이 그 뒤를 이었다. 모든 증재는 실행기능을 향상시키는 효과를 보였고, 특히 전반적인 실행기능, 억제, 작업기억의 개선이 두드러졌다. 실행기능 외의 효과로 ADHD 및 심리사회적 증상 감소, 삶의 질 및 작업수행능력 향상이 함께 관찰되었다. 총 12가지의 평가도구가 사용되었으며, BRIEF-A (Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult version)가 가장 높은 빈도를 보였다.

결론: 본 연구는 성인 ADHD를 대상으로 한 실행기능 증재가 다양한 접근법을 통해 실행기능 및 관련 증상 개선에 효과가 있음을 확인하였으며, 실행기능 증재의 임상 적용 및 향후 연구 설계를 위한 기초 자료를 제공하였다는 점에서 의의가 있다.

주제어: 무작위 대조군 실험, 실행기능, 주의력결핍 과잉행동장애, 증재, 체계적 고찰

ORCID: Kim, Ju-Eun, <https://orcid.org/0009-0007-6301-218X>

Corresponding author: Yoo, Eun-Young (splash@yonsei.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University

Received 25 May 2025; Revised 26 June 2025; Accepted 27 June 2025

I. 서론

주의력결핍 과잉행동장애(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; 이하 ADHD)는 부주의, 충동성, 과잉행동을 핵심 증상으로 하는 신경 발달장애로, 아동기에 발현하여 절반 이상에서 성인기까지 증상이 지속된다(American Psychological Association [APA], 2013). ADHD는 학령기 아동의 약 5%, 성인의 약 2.5%에 해당하는 유병률을 보이며(Simon et al., 2009), 특히 최근에는 성인기 ADHD에 대한 인식이 확대되고, DSM-5에서 성인기에도 진단이 가능하도록 진단 기준이 확장됨에 따라 진단 비율도 증가하는 추세를 보이고 있다(APA, 2013). 2020년 기준 전 세계적으로 약 1억 4천만 명이 성인 ADHD로 진단되었으며(Song et al., 2021), 국내에서도 최근 3년간 성인 ADHD 진료 인원이 5배 증가하고, 특히 30대에서 7배 급증한 것으로 보고되었다(Health Insurance Review & Assessment Service [HIRA], 2024).

성인 ADHD는 단순한 주의력 문제를 넘어, 직업적 수행, 대인 관계, 정서 조절 등 다양한 삶의 영역에서 광범위한 어려움을 유발한다(Lee, 2017; Lee & Huh, 2016). ADHD의 주요 증상은 실행기능(executive function)의 결함과 밀접한 관련이 있는데, 실행기능은 목표 지향적 행동을 위해 사고와 행동을 조절하는 고차원적 인지 과정으로, 억제 제어, 작업기억, 인지적 유연성, 계획, 조직화 등이 포함된다(Barkley, 2010; Brown, 2006; Diamond, 2013; Schachar, 2023). 성인 ADHD는 이러한 실행기능 저하로 인해 비계획적 행동, 시간 관리 어려움, 충동성, 낮은 작업 효율성을 보이며, 이로 인해 반복된 실패와 대인관계 갈등, 전반적인 삶의 질 저하를 경험한다(Biederman et al., 2006; Kim, 2024; Rosello et al., 2020). 이러한 증상은 부정적 사고와 정서를 유발하고, 만성적인 우울과 불안을 동반하며(Riglin et al., 2021; You et al., 2024), 결국 사회적·직업적 기능 저하로 이어지기 때문에 적절한 개입이 필요하다(Chan & Langberg, 2024; Halleland et al., 2019; Quintero et al., 2019).

성인 ADHD의 치료에는 약물치료가 널리 사용되고

있으나, 효과의 지속성 문제, 부작용, 약물 의존의 우려로 인해 장기적 관점에서는 한계가 있으며(Buitelaar et al., 2012; Gajria et al., 2014), 이에 따라 단순한 증상 완화를 넘어 실질적인 삶의 변화를 유도할 수 있는 비약물적 중재의 중요성이 부각되고 있다(Kim, 2007; Seo & Park, 2010). 유럽 ADHD 지침에서도 비약물 중재가 반향, 정서 문제 등 동반 질환에 효과적이라고 명시하고 있으며(Sonuga-Barke et al., 2013), 최근에는 인지행동치료, 심리교육, 뉴로피드백, 신체활동 기반 중재 등 다양한 접근법이 시도되고 있다(Nimmo-Smith et al., 2020; Zhou et al., 2025). 그러나 기존 국내 연구의 상당수는 아동 및 청소년을 대상으로 하여, 성인 ADHD 중재에 관한 연구는 상대적으로 부족한 실정이며, 그마저도 대부분 ADHD 진단군이 아닌 경향군을 중심으로 이루어졌다(Park et al., 2024; Shin et al., 2019). 또한 성인 ADHD를 대상으로 실행기능 중재 연구들이 다양한 중재법과 평가도구로 개별적으로 수행되고 있어 전반적인 연구 동향에 대한 종합적 검토가 필요하며, 실행기능 개선이 일상생활 기능에 미치는 다차원적 효과를 통합적으로 이해할 필요가 있다(Park et al., 2024; Stavro et al., 2007).

이에 본 연구는 ADHD를 가진 성인을 대상으로 실행기능 중재를 시행한 무작위 대조군 연구들을 체계적으로 고찰하고자 한다. 이를 통해 중재가 실행기능 향상에 미친 효과뿐만 아니라, ADHD 주요 증상, 심리사회적 증상과 삶의 질, 작업 수행의 개선 등 실행기능 증진 외에 관찰된 부가적인 변화들을 함께 살펴보고자 한다. 아울러 각 연구에서 사용된 중재법과 중재 기간, 평가 도구 등을 종합적으로 정리함으로써, 성인 ADHD를 위한 실행기능 중재의 임상적 적용 가능성을 탐색하고 향후 연구 설계와 프로그램 개발을 위한 근거를 제공하고자 한다. 또한 다수의 무작위 대조군 연구를 통합적으로 고찰함으로써 실행기능 중심 중재 접근의 일관성과 타당성을 확인하고자 한다.

II. 연구 방법

1. 연구 설계

본 연구는 성인 ADHD를 대상으로 실행기능 증재를 시행한 무작위 대조군 실험연구(randomized controlled trial; RCT)들을 체계적으로 고찰하였다. 연구는 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 지침에 따라 수행되었으며, 문헌 선정 및 분석 과정에서 PRISMA의 권고사항을 따랐다. 또한, 본 연구에서는 Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman과 PRISMA 그룹(2009)이 제시한 5단계 질적 근거 수준 분석 모델(hierarchy of levels of evidence for evidence-based practice)을 기준으로, 근거 수준이 가장 높은 Level 1 (RCT)에 해당하는 문헌만을 포함하였다.

2. 문헌 검색 및 선정 절차

본 연구는 2015년 1월부터 2024년 11월까지 국외 학술지에 게재된 최근 10년간의 논문을 대상으로 하였다. 논문 선정은 PRISMA 가이드라인에 따라 검색단계(identification), 선별단계(screening), 선정단계(eligibility), 포함단계(included) 순으로 진행되었다(Figure 1).

검색단계(identification)에서는 문헌 검색을 위한 데이터베이스로 PubMed, Web of Science, PsycINFO를 사용하였다. 검색어는 “(ADHD OR ‘attention deficit hyperactivity disorder’) AND ‘executive function’ AND (intervention OR program OR training OR therapy) AND (RCT OR randomized controlled trial OR randomized control trial)”을 사용하였다. 검색 결과, 각 데이터베이스에서 총 445개의 문헌이 검색되었고, 이 중 중복된 문헌 139편을 제외하였다. 선별단계(screening)에서는 총 306편의 제목 및 초록을 검토한 결과, 선정 및 배제 기준에 따라 ADHD를 가진 성인 대상이 아닌 연구 208편, 약물 중재 및 전기자극치료를

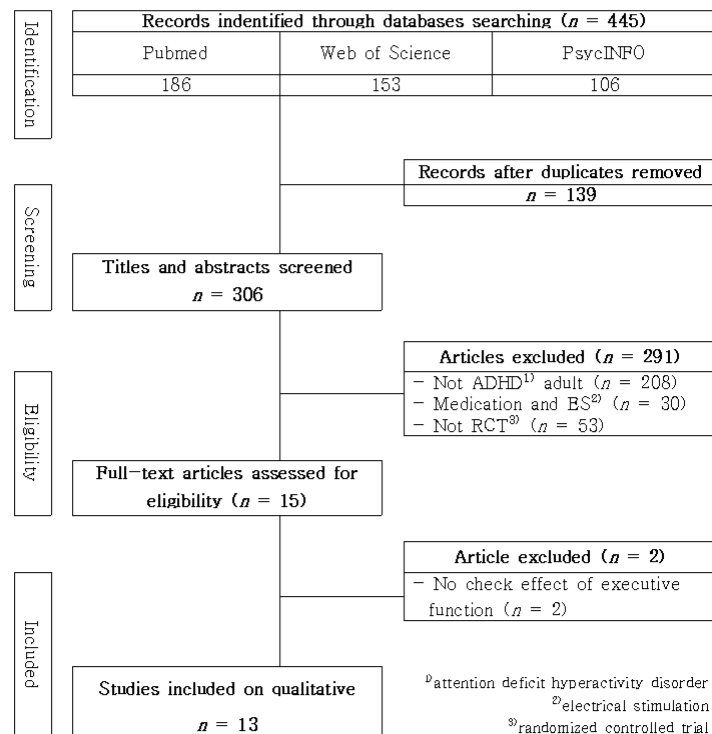


Figure 1. Flowchart of the Search Process

다른 연구 30편, 무작위 대조군 실험이 아닌 연구 53편을 배제하였다. 선정단계(eligibility)에서는 15편의 문헌 본문을 검토한 결과, 실행기능에 대한 효과를 다루지 않은 문헌 2편을 제외하였다. 문헌 선정은 ENDNOTE 프로그램을 사용하여 진행하였으며, 선정기준과 배제기준은 다음과 같다.

1) 선정기준

- (1) 19세부터 65세까지 ADHD 진단 기준을 만족하는 성인을 대상으로 한 연구
- (2) 실행기능 향상을 목적으로 하는 중재 연구
- (3) 무작위 대조군 실험 연구
- (4) 평가도구를 통해 중재 전후 변화를 측정한 연구

2) 배제기준

- (1) 약물 중재와 전기자극 치료에 대한 연구
- (2) 학위논문, 회색문헌
- (3) 체계적 고찰 및 메타분석 연구

포함단계(included)에서는 최종적으로 13편의 문헌이 선정되었다. 선정된 13편의 문헌을 바탕으로 연구 참여자의 인구통계학적 특성, 중재가 실행기능 향상에 미친 효과, 실행기능 증진 외에 관찰된 부가적인 변화, 중재법 및 기간, 평가도구, 비뚤림 위험(bias risk)에 대해 분석하였다.

3. 선정된 문헌의 비뚤림 위험 평가

본 연구에 포함된 13편의 RCT 문헌에 대한 비뚤림 위험 평가는 한국보건 의료연구원(NECA)에서 한국어판으로 번역한 Cochrane Risk of Bias 2.0 (RoB 2) 도구를 사용하여 수행하였다. RoB 2는 무작위 배정 과정에서 발생하는 비뚤림, 의도한 중재에서 이탈로 인한 비뚤림, 중재 결과 자료의 결측으로 인한 비뚤림, 중재 결과 측정의 비뚤림, 보고된 연구결과 선택의 비뚤림 등 5개 영역을 평가하며, 이를 바탕으로 전반적인 연구 비뚤림 위험을 평가한다. 각 영역은 신호 질문별로 비뚤림 위험을 ‘그렇다’, ‘아마도 그렇다’, ‘아니다’, ‘정보 없음’의 네 가

지 단계로 평가하며, 최종적으로 각 영역은 평가 알고리즘에 따라 ‘낮은 위험’, ‘일부 우려’, ‘높은 위험’의 세 가지 단계로 판단한다.

4. 선정된 문헌의 자료 분석

연구의 분석은 PICO (patient, intervention, comparison, outcome) 형식에 따라 체계적으로 작성하였다. 연구 참여자의 인구통계학적 특성, 중재법 및 기간, 중재 효과, 평가도구, 비뚤림 위험에 대해 분석하여 표로 요약하여 Appendix, Table A1에 제시하였다.

III. 연구 결과

1. 비뚤림 위험 평가

최종적으로 선정된 13편의 RCT 문헌에 대해 RoB 2 도구를 사용하여 비뚤림 위험을 평가한 결과, 각 영역별로 다음과 같은 경향이 나타났다(Figure 2). 무작위 배정 과정 영역에서는 5편의 연구가 배정 순서 은폐 여부에 대한 기술이 없어 ‘일부 우려’로, 2편의 연구는 은폐가 이루어지지 않아 ‘높은 위험’으로 판단되었다. 의도한 중재로부터의 이탈 영역에서는, 눈가림이 이뤄지지 않아 ‘일부 우려’로 분류된 연구가 8편, 분석에서 제외된 연구 참여자가 결과에 영향을 미칠 가능성이 있어 ‘높은 위험’으로 판단된 연구가 2편이 있었다. 중재 결과 자료의 결측 영역에서는 대부분의 연구가 결측이 결과와 무관하다고 판단되어 ‘낮은 위험’으로 간주되었으나, 3편의 연구가 결측 관련 정보가 부족하여 ‘일부 우려’로, 나머지 1편은 집단 간 결측 비율 차이로 인해 ‘높은 위험’으로 판단되었다. 중재 결과 측정 영역에서는 중재 여부를 인지하고 자기 보고한 실험군의 반응이 결과에 영향을 줄 수 있다고 판단된 1편의 연구가 ‘높은 위험’으로 평가되었다. 보고된 연구결과 선택 영역에서는 사전 계획에 따라 결과를 분석하여 ‘낮은 위험’으로 판단된 연구가 6편, 분석 계획이 명확히 기술되지 않아 ‘일부 우려’로 판단된 연구가 7편이 있었다.

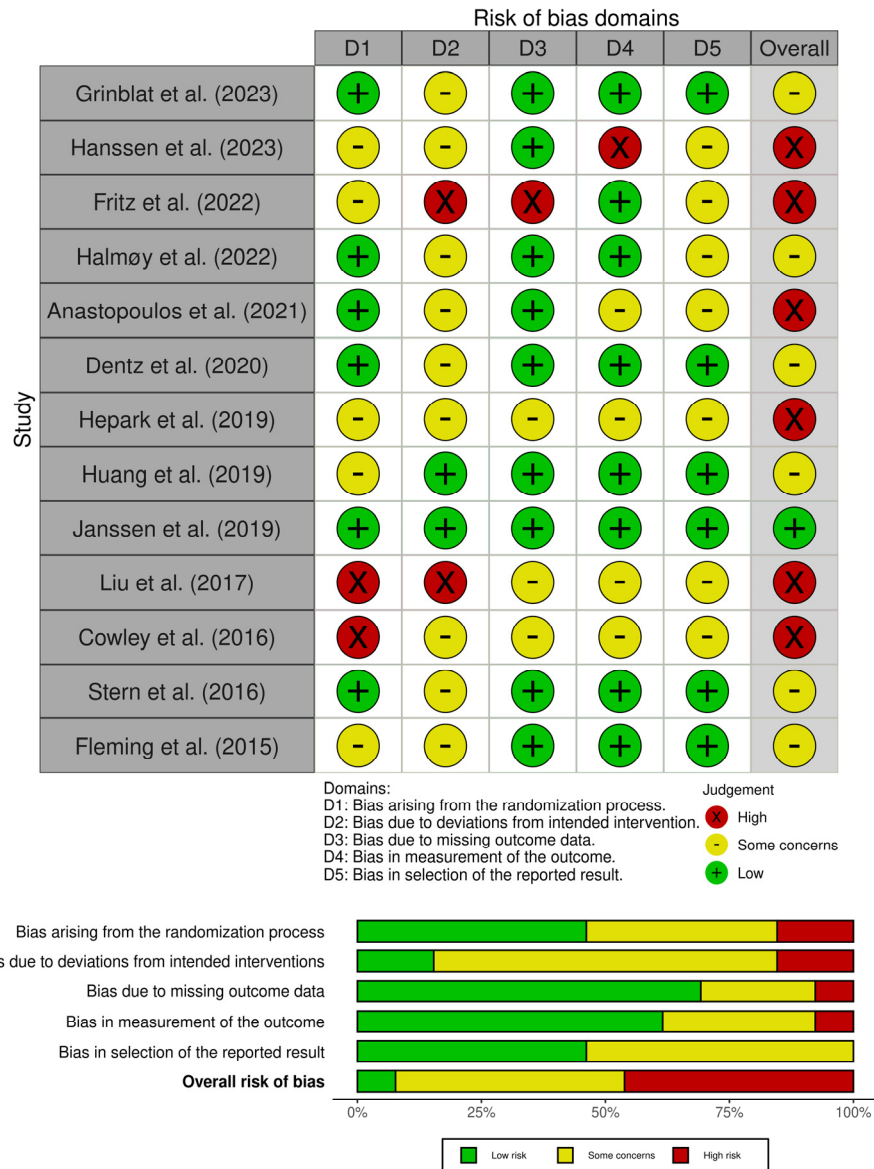


Figure 2. Risk of Bias in the Included Studies (RoB 2)

2. 연구 참여자의 인구통계학적 특성

13편의 문헌에 포함된 연구 참여자는 총 1,170명으로 남성 495명, 여성 675명으로 구성되어 있다. 참여자의 평균 연령은 40대가 1편(7.69%), 20대가 5편(38.46%)이었으며 30대가 7편(53.85%)으로 가장 많은 수를 차지했다(Table 1).

3. 실행기능 중재법

선정된 13개의 문헌에서 사용된 실행기능 중재법은 크게 인지적 접근, 활동 기반 접근, 신체적 접근으로 구분하였다(Table 2). 인지적 접근 중재를 사용한 문헌은 10편(76.92%)이었다. 인지적 접근에서 가장 흔하게 사용된 중재는 전산화 인지 훈련(computerized cognitive training; CCT)으로 Cogmed 작업기억 훈련(Cogmed working memory training; CWMT)이 2편(15.38%),

AttenFocus 프로그램이 1편(7.69%) 그리고 뇌전도(electroencephalogram; EEG)를 활용한 뉴로피드백(neurofeedback; NFB)이 1편(7.69%)으로 나타났다. 그 외 인지적 접근 중재로 인지 행동 치료(cognitive behavioral therapy; CBT), 변증법적 행동 치료(dialectical behavior therapy; DBT), 마음챙김 기반 인지 치료(mindfulness-based cognitive therapy; MBCT)가 각각 2편(15.38%)으로 나타났다. 활동 기반 접근에는 목표 지향적 훈련(goal-directed training; GDT)의 일종으로 목표 관리 훈련(goal management

training; GMT)과 메타인지적 자기 맞춤형 작업 중재(Metacognitive Self-Tailored Telehealth Intervention for Adults with ADHD Performance at Work Enhancement; Work-MAP)가 각각 1편(7.69%)에서 적용되었다. 마지막으로 신체적 접근에서는 요가 활동을 이용한 중재가 1편(7.69%) 있었다.

4. 실행기능 중재의 효과

선정된 13편의 문헌에서 실험군에게 적용한 중재 효과를 확인하기 위하여 측정된 변인을 크게 실행기능과 그 외로 나누어 분석하였다(Table 3). 각 세부 영역은 평가도구의 측정 항목을 기준으로 구분하였다. 전반적인 실행기능(global executive function)이 13편 중 8편(61.54%)으로 가장 많은 문헌에서 효과를 검증하였다. 그 뒤로 억제(inhibit)가 7편(53.85%), 작업기억(working memory)이 6편(46.15%), 전환(shift)이 5편(38.46%), 감정 조절(emotional memory)과 계획 및 조직(plan/organize)에서 4편의 문헌이 효과를 확인하였다.

Table 1. Demographic Characteristics of Participants

		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%
Age (years)	~20s	5	38.46	13	100.00
	30s	7	53.85		
	40s~	1	7.69		
Sex/ Gender	Male	495	42.31	1,170	100.00
	Female	675	57.69		

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

Table 2. Classification of the Use Type of Interventions

Approach	Intervention	<i>n</i>	%	Duration			<i>n</i>	%
				min	week	weeks		
Cognitive	CCT	CWMT	2	15.38	30~45	5	10	76.93
					45	5		
		AttenFocus	1	7.69	20	4~5		
					-	2~5		
	CBT	NFB	1	7.69	90	1		
					120	1		
		DBT	2	15.38	120	1		
					120	1		
		MBCT	2	15.38	30~60	1		
					150	1		
Activity-based	GDT	GMT	1	7.69	90	1	2	15.38
		Work-MAP	1	7.69	60	1		
Physical	Yoga	1	7.69	90	2	6	1	7.69

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

CBT: cognitive behavioral therapy, CCT: computerized cognitive training, CWMT: Cogmed Working Memory Training, DBT: dialectical behavior therapy, GDT: goal-directed training, GMT: goal management training, MBCT: mindfulness-based cognitive therapy, NFB: neurofeedback, Work-MAP: Metacognitive Self-Tailored Telehealth Intervention for Adults with ADHD Performance at Work Enhancement.

실행기능 외에 관찰된 부가적인 변화에는 ADHD 증상(ADHD symptoms) 감소, 삶의 질(quality of life) 향상, 심리사회적 증상(psychosocial) 개선, 작업수행(occupational performance) 향상 등이 있었다. 부주의, 과잉행동 및 충동성을 포함하는 ADHD 증상은 13편 중 9편(69.23%)에서 감소하는 효과를 보였다. 심리사회적 증상에 대한 중재 효과는 총 여섯 개 영역에서 확인되었다. 불안(anxiety), 우울(depression), 마음챙김 기술(mindfulness skills), 정신적 웰빙(mental well-being), 자기자비(self-compassion), 자아존중감(self-esteem)에서 각각 7편(53.85%), 6편(46.15%), 4편(30.77%), 2편(15.38%), 1편(7.69%), 1편(7.69%)의 문헌이 효과를 보고하였다. 마지막으로 삶의 질과 작업수행에서 각각 5편(38.46%), 2편(15.38%)에서 향상되는 효과를 확인하였다.

5. 실행기능 중재 효과를 측정하기 위한 평가 도구

선정된 문헌에서 실험군의 중재 효과를 측정하기 위해 사용한 평가도구를 실행기능 효과 측정에 사용한 평가도구와 그 외 측정에 사용한 평가도구로 나눠 분석하였다(Table 4). 총 13편의 문헌에서 실행기능 효과 측정에 사용한 평가도구는 12가지로 성인 실행기능 척도(Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult version; BRIEF-A)를 사용한 문헌이 8편(61.54%)으로 가장 많았다. 그 다음은 Brown 주의력결핍장애 평가척도(Brown Attention-Deficit Disorder Scales; BADDS)가 2편(15.38%)으로 뒤를 이었다. 실행기능 외 효과는 크게 전반적인 ADHD 증상, 심리사회적 증상, 삶의 질, 작업수행으로 구분하여 분석하였다. ADHD 증상 평가도구는 Conners 성인 ADHD 자기보고식 평정

Table 3. Effectiveness of the Intervention

Classification		<i>n</i>	%	
Executive function	Global executive function	8	61.54	
	Inhibit	7	53.85	
	Working memory	6	46.15	
	Shift	5	38.46	
	Emotional control	4	30.77	
	Plan/organize	4	30.77	
	Organization of materials	2	15.38	
	Self-monitor	2	15.38	
	Initiate	2	15.38	
	Task monitor	2	15.38	
	Sustained attention	3	23.08	
	Cognitive flexibility	2	15.38	
	Reasoning	1	7.69	
	ADHD symptoms	9	69.23	
Others	Psychosocial	Anxiety	7	53.85
		Depression	6	46.15
		Mindfulness skills	4	30.77
		Mental well-being	2	15.38
		Self-compassion	1	7.69
		Self-esteem	1	7.69
	Quality of life	5	38.46	
	Occupational performance	2	15.38	

ADHD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.

Table 4. Assessment Tools for the Effectiveness of Interventions

Classification		<i>n</i>	%	<i>n</i>	
Executive function	BRIEF-A	8	61.54		
	BADDS	2	15.38		
	DERS	1	7.69		
	NIH Toolbox	1	7.69		
	WAIS-III	1	7.69		
	BIS	1	7.69		
	Go/Nogo Task	1	7.69		
	EEG	1	7.69		
	T.O.V.A.	1	7.69		
	IntegNeuro assessment	1	7.69		
	CPT-2	1	7.69		
	CANTAB	1	7.69		
Others	ADHD symptoms	CAARS-S	4	30.77	13
		ASRS	3	23.08	
		CAARS-INV	2	15.38	
		ADHD-RS	1	7.69	
		BAARS-IV	1	7.69	
	Anxiety	BAI	3	23.08	
		STAI	2	15.38	
		HSCL-25	1	7.69	
		SAS	1	7.69	
	Depression	BDI	4	30.77	
		HSCL-25	1	7.69	
	Psycho-social	SDS	1	7.69	
		FFMQ	2	15.38	
		Mindfulness skills	KIMS	1	
	MAAS		1	7.69	
	Mental well-being		OQ-45.2	2	
		MHC-SF	1	7.69	
	Self-compassion	SCS-SF	1	7.69	
		Self-esteem	RSES	1	
	Quality of Life	AAQoL	4	30.77	
		WHOQOL-BREF	1	7.69	
	Occupational Performance	COPM	2	15.38	

AAQoL: Adult ADHD Quality of Life, ADHD: Attention/Deficit-Hyperactivity Disorder, ADHD-RS: ADHD Rating Scale, ASRS: Adult ADHD Self-Report Scale for DSM-5, BAARS-IV: Barkely Adult ADHD Rating Scale-IV, BADDS: Brown ADD Rating Scales, BAI: Beck Anxiety Inventory, BDI: Beck Depression Inventory, BIS: Barratt Impulsiveness Scale, BRIEF-A: Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult version, CAARS-INV: Conners' Adult ADHD Rating Scale-Investigator Rating version, CAARS-S: Conners' Adult ADHD Rating Scale-Self-Report, CANTAB: Cambridge Neuropsychological Testing Automated Battery, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, CPT-2: Conners' Continuous Performance Test-2nd edition, DERS: Difficulties in Emotion Regulation Scale, EEG: Electroencephalography, FFMQ: Five Facet Mindfulness Questionnaire, HSCL-25: Hopkins Symptoms Checklist-25, KIMS: Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, MAAS: Mindful Attention Awareness Scale, MHC-SF: Mental Health Continuum-short form, OQ-45.2: Outcome Questionnaire-45.2, RSES: Rosenberg Self-Esteem Scale, SAS: Self-Rating Anxiety Scale, SCS-SF: Self-Compassion Scale-short form, SDS: Self-Rating Depression Scale, STAI: State-Trait Anxiety Inventory, T.O.V.A.: Test of Variables of Attention, WAIS-III: Wechsler Adult Intelligence Scale-third edition, WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life-Brief Version.

척도(Conners' Adult ADHD Rating Scale-Self-report; CAARS-S)가 4편(30.77%)으로 가장 높은 빈도를 보였다. 심리사회적 증상에서 불안과 우울을 측정하는 도구로는 Beck 불안 척도(Beck Anxiety Inventory; BAI), Beck 우울 척도(Beck Depression Inventory; BDI)가 각각 3편(23.08%), 4편(30.77%)으로 가장 많이 사용되었다. 마음챙김 기술은 2편(15.38%)의 문헌이 5요인 마음챙김척도(Five Facet Mindfulness Questionnaire; FFMQ)로 측정하였다. 정신적 웰빙은 환자의 정신적 증상, 인간관계, 사회적 역할 등을 평가하는 도구인 결과 질문지(Outcome Questionnaire-45.2; OQ-45.2)가 2편(15.38%)에서 사용되었다. 자기자비와 자아존중감은 각각 자기자비 척도(Self-Compassion Scale-Short Form; SCS-SF), 자아존중감 척도(Rosenberg Self-Esteem Scale; RSES)가 1편(7.69%)씩 사용되었다. 삶의 질 평가 도구는 성인 ADHD 삶의 질 척도(Adult ADHD Quality of Life; AAQoL)가 4편(30.77%)으로 가장 많이 활용되었고 작업수행은 2편(15.38%)의 문헌에서 캐나다 작업수행 측정(Canadian Occupational Performance Measure; COPM)으로 측정하였다.

IV. 고찰

본 연구는 ADHD를 가진 성인을 대상으로 한 실행기능 중재의 효과와 접근법을 체계적으로 고찰하여, 임상적 적응을 위한 근거를 제시하고자 하였다. 이를 위해 최근 10년간(2015년 1월~2024년 11월) 국외 학술지에 게재된 무작위 대조군 연구를 중심으로 문헌을 선정하였으며, PRISMA 지침에 따라 선정기준과 배제기준을 적용하여 최종적으로 13편의 연구를 분석하였다. 선정된 문헌에 대해 연구 참여자의 인구통계학적 특성, 중재법 및 기간, 실행기능 향상 효과, 중재로 인한 부가적 변화, 효과 측정에 사용된 평가도구, 그리고 비뚤림 위험 수준 등을 종합적으로 검토하였다.

본 연구에서는 선정된 13편의 무작위 대조군 연구에 대해 RoB 2 도구를 활용하여 비뚤림 위험을 평가한 결과, 1편은 '낮은 위험', 6편은 '일부 우려', 나머지 6편은

'높은 위험' 수준으로 분류되었다. '높음' 또는 '일부 우려'로 나타난 주요 원인으로는 중재 중도 탈락자에 대한 적절한 분석의 부재, 그리고 결과 측정 이전에 연구자 또는 참여자에 대한 눈가림(blinding)이 제대로 이루어지지 않았던 점이 있었다. 눈가림이 미흡할 경우, 참여자가 자신이 속한 집단을 인지하게 되어 행동 변화나 반응 편향이 발생할 가능성이 높아진다. 특히, 실행기능 향상을 자가보고식 설문 도구로 평가한 연구의 경우, 이러한 편향의 영향이 더 크게 작용할 수 있으므로 중재 효과 해석 시 비뚤림 위험을 충분히 고려한 신중한 접근이 필요하다. 이러한 결과는 무작위 배정 이후의 절차적 통제 강화, 자료 수집의 객관성 확보, 결과 평가에서의 편향 최소화 등 연구 설계 전반에 걸쳐 개선이 필요함을 시사한다. 향후에는 연구 참여자 및 탈락자에 대한 정보의 명확한 정보 보고, 눈가림 절차의 체계화, 그리고 객관적 평가도구의 병행 사용 등을 통해 실행기능 중재 연구의 내적 타당도를 제고할 필요가 있다.

연구 참가자들의 인구통계학적 특성을 살펴본 결과, 참여자 연령의 대부분이 20~30대였다. 20~30대는 학업과 직장 생활을 본격적으로 시작하는 시기로, 실행기능의 결함이 시간 관리, 업무 수행, 대인관계 등 일상생활 전반에 걸쳐 실질적인 어려움으로 이어지기 쉽다(Barkley & Murphy, 2010; Fuermaier et al., 2021). 이로 인해 해당 연령층에서 ADHD에 대한 문제 인식과 치료 요구가 증가하고 있으며(HIRA, 2024), 이를 반영하듯 실행기능 중재 연구 또한 이 시기를 중심으로 활발히 이루어지고 있는 것으로 해석할 수 있다.

선정된 13편의 문헌에서 사용된 중재는 인지적 접근, 활동 기반 접근, 신체적 접근으로 분류되었으며, 이 중 인지적 접근이 전체의 76.92%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 이러한 결과는 성인 ADHD를 위한 실행기능 중재가 주로 인지 중심의 접근을 기반으로 하고 있으며, 실생활 적응을 위한 활동 기반 전략과 정서 안정 및 자기조절을 도모하는 신체 기반 기법이 상대적으로 부족함을 시사한다. 인지적 접근은 성인 ADHD를 위한 비약리학적 중재 중 가장 널리 활용되는 방식으로, 전산화 인지 훈련(CCT), 인지행동치료(CBT), 마음챙김 기반 인지치료(MBCT), 변증법적 행동치료(DBT) 등이 포함되었다. 특히 전산화 인지 훈련은 컴퓨터를 활용하여 주의력, 작

업기억, 인지 유연성 등을 반복적으로 훈련시키며, 뇌의 신경가소성을 자극해 ADHD 증상 완화를 유도하는 기제로 작용한다(Westwood et al., 2023). 국내에서 활용되는 대표적 전산화 인지 훈련 프로그램으로는 Comcog와 Rehacom이 있으며, 이들은 메타인지 능력 향상과 함께 ADHD 증상 감소 효과가 있는 것으로 보고되었다(Lee, 2012; Tamm et al., 2010). 이러한 중재들은 실행기능의 주요 구성요소에 직접 개입함으로써 인지적 조절과 자기조절 능력 향상에 유의한 영향을 미치며, 이러한 직접적 개입 특성이 해당 접근이 선호되는 데에 영향을 준 것으로 판단된다.

활동 기반 접근 중재는 실행기능의 실제적 적용을 촉진하는 데 중점을 두고 있으며, 대표적으로 목표 지향적 훈련(GDT), 목표 관리 훈련(GMT), 메타인지적 자기 맞춤형 작업 중재(Work-MAP) 등이 포함된다. GMT는 문제 정의, 정보처리, 자기모니터링 등의 기능을 통해 실행기능을 체계적으로 훈련하며, 자기조절과 억제 기능의 향상에 효과적임이 보고되었다(Jensen et al., 2021; Levine et al., 2000). Work-MAP은 사람-환경-작업-수행 모델(PEOP model)을 기반으로 설계되어, 성인 ADHD의 직업 수행 향상과 실행기능 강화를 목표로 한다. 활동 기반 접근은 중재의 맥락과 의미 있는 과제 수행을 기반으로 하여, 중재의 전이 가능성과 지속성을 높이는 데 강점이 있다. 신체적 접근은 본 연구에서 요가 활동을 기반으로 한 단일 중재만이 포함되어 활용 빈도는 낮았으나, 신체-정신 간 조절 능력 향상이라는 측면에서 잠재적 가능성을 보여주었다. 기존 문헌에 따르면, 일반 성인을 대상으로 한 요가 중재는 주의력, 처리 속도, 실행기능 향상에 긍정적인 효과가 보고되었으며, 일부 연구에서는 ADHD를 가진 아동과 청소년을 대상으로 한 운동 훈련의 인지적 이점도 확인된 바 있다(Cramer et al., 2014; Gothe & McAuley, 2015; Neudecker et al., 2015). 그러나 ADHD를 가진 성인의 경우 시간 관리의 어려움 등 실행기능의 손상으로 인해 중재의 지속성과 순응도 유지에 제한이 있을 수 있으므로, 신체 기반 중재 적용 시 이러한 요인을 고려한 설계가 필요하다. 따라서 향후 실행기능 중재 개발 시에는 인지 중심 접근을 기반으로 하되, 활동 기반과 신체 기반 기법을 유기적으로 통합한 다차원적 개입 모델이 요구된다.

중재는 대체로 주 1회로 실시되었고, 총 기간은 5주에서 14주, 회기당 소요 시간은 30분에서 150분까지로 범위가 넓게 나타났다. 이는 국내 외래 기반 작업치료나 커뮤니티 정신건강서비스에서 적용하기에 현실적인 제약이 따를 수 있다. 특히 회기당 2시간 이상 소요되는 프로그램은 현실적인 운영 여건상 부담이 될 수 있으며, 대상자의 집중 유지에도 어려움이 따를 수 있다. 따라서 국내 현실에 맞는 표준화된 중재 프로토콜 개발이 요구된다. 주 1~2회의 빈도로 60분 내외의 중재를 지속 가능한 기간(예: 8주 이상)으로 설정하는 것이 효과성과 실행가능성의 균형을 고려한 적절한 대안이 될 수 있다. 더불어, 회기 수나 기간의 차이가 중재 효과에 미치는 영향을 규명한 연구는 제한적이므로(Chen et al., 2024), 향후에는 중재 강도(빈도, 기간, 시간)에 따른 효과 차이를 비교하는 후속 연구가 필요하다. 이를 통해 ADHD 성인을 위한 실행기능 중재의 최적 강도(optimal dose)를 밝히는 것이 가능하며, 이는 실무에서 보다 과학적이고 근거 기반의 치료 계획 수립에 기여할 수 있을 것이다.

선정된 모든 문헌에서 실행기능 중재는 ADHD 성인의 실행기능 향상에 긍정적인 효과를 나타낸 것으로 확인되었으며, 특히 전반적인 실행기능, 억제, 작업기억, 전환, 감정 조절, 계획 및 조직 등의 핵심 구성개념들에서 그 효과가 두드러졌다. 다만, 중재군과 대조군 간 실행기능 향상의 유의미한 차이를 보고한 문헌은 13편 중 8편으로, 일부에서는 통계적으로 확정된 중재 효과를 입증하는 데 한계가 있었다. 가장 뚜렷한 개선이 나타난 '전반적인 실행기능'은 억제, 작업기억, 전환, 감정 조절, 계획·조직화, 자기 모니터링, 자료 구성, 과제 시작 등을 포함하는 복합 개념으로, 효과 평가에서 가장 빈번하게 사용된 도구의 특성 과도 일치한다. 특히 억제 기능은 ADHD에서 핵심적인 실행기능 결함으로 알려져 있으며, 최근에는 인지적 억제와 행동적 억제로 세분화되어 논의되고 있다. 행동적 억제는 충동과 외현적 반응을 통제하는 능력이며, 인지적 억제는 주의와 관련 없는 정보를 억제하는 인지적 제어를 의미한다(Kipp, 2005; Singh et al., 2024). ADHD에서의 억제 결함은 우세 반응 억제, 반응 지속 결정 지연, 간섭 제어의 어려움 등으로 나타나며, 이러한 양상은 성인기에도 유사하게 지속된다(Park et al., 2018; Senkowski et al., 2024; Tiego et al., 2023).

실행기능의 향상과 더불어, 본 연구에 포함된 문헌들에서는 ADHD 증상의 감소, 심리사회적 증상과 삶의 질 향상, 작업수행 능력 개선 등 다양한 긍정적 효과가 보고되었다. 이는 실행기능이 우울, 불안, 양극성 장애, 물질 사용 문제 등 성인 ADHD가 흔히 경험하는 정서적 어려움과 밀접하게 관련되어 있음을 시사한다(Zhang et al., 2021). 본 연구 결과는 실행기능 중재가 단순한 인지 기능 향상을 넘어 삶의 질과 정신건강까지 긍정적으로 변화시킬 수 있는 효과적인 개입 전략임을 보여준다. 특히 포함된 13편의 연구 중 9편(69.2%)에서 중재 후 추적 관찰이 이루어졌으며, 이 중 8편(88.9%)에서 중재 효과의 지속성이 확인되었다. 활동 기반 접근을 적용한 2편과 인지적 접근을 적용한 6편 모두에서 효과 유지가 보고되어, 실행기능 중재가 일시적인 개선을 넘어서 ADHD 성인의 기능에 장기적이고 구조적인 변화를 유도할 수 있음을 뒷받침한다. 일부 연구에서는 중재받지 않은 인지 영역으로의 전이 효과나 다양한 환경에서의 일반화 가능성도 평가하였으나, 대부분 통계적으로 유의한 결과를 도출하지는 못했다. 아울러 추적 관찰 기간이 대부분 3-8개월로 제한되어 있었고, 전이 및 일반화 효과에 대한 체계적인 검토가 부족하다는 점에서, 향후 연구에서는 보다 장기간의 효과 지속성과 전이 가능성, 그리고 다양한 맥락에서의 일반화 여부에 대한 포괄적이고 정밀한 검증이 요구된다.

본 체계적 고찰에 포함된 문헌에서는 실행기능 영역의 효과를 측정하기 위해 총 12종의 평가도구가 사용되었으며, 이는 중재 목표와 평가 대상의 특성에 따라 다양한 측정 전략이 활용되고 있음을 보여준다. 가장 빈번하게 사용된 도구는 성인 실행기능 척도(BRIEF-A)로, 전체 문헌 중 61.54%에서 사용되었다. BRIEF-A는 성인이 일상생활 속에서 자신의 실행기능을 어떻게 인식하고 있는지를 자기보고 형식으로 평가할 수 있는 도구로, 억제, 작업기억, 전환, 감정 조절, 계획 및 조직, 자료 구성, 자기 모니터링 등 총 9개의 임상적 하위 개념으로 구성되어 있다. 이러한 척도는 행동 조절 지수와 메타인지 지수로 요약되며, 전반적인 실행기능 복합 점수를 도출할 수 있어 실행기능의 다양한 구성개념을 포괄적으로 반영하는 강점이 있다(Rotenberg-Shpigelman et al., 2008; Stern & Macoir, 2014). 특히 BRIEF-A는 ADHD 성인

과 비ADHD 성인을 식별할 수 있는 진단적 유용성이 입증되어, 실행기능 결함이 두드러지는 ADHD 성인군에서 중재 효과 평가에 적합한 도구로 활용되고 있다(Biederman et al., 2022; Shan et al., 2011). 다음으로 많이 사용된 도구는 Brown 주의력결핍장애 평가척도(BADDS)로, 이는 실행기능의 다섯 가지 핵심 영역에 대한 자기보고 기반의 평가를 제공하며, ADHD의 실행기능 특성을 안정적으로 선별할 수 있는 표준화된 도구로 간주된다(Brown et al., 2011). 이처럼 BRIEF-A와 BADDS의 높은 사용률은 기존의 전통적인 신경심리학적 평가도구들이 실행기능의 단일 영역을 개별적으로 평가하는 경향이 있어, ADHD의 복합적인 실행기능 특성을 민감하게 반영하지 못한다는 점을 보완하려는 임상적 요구를 반영한 결과로 해석된다(Grane et al., 2014; Mohamed et al., 2021). 실행기능 외 영역에 대한 효과 평가에서는 ADHD 증상, 심리사회적 증상, 삶의 질, 작업수행 능력 등을 다차원적으로 측정하고자 하였으며, 총 20가지의 평가도구가 사용되었다. 그러나 사용된 도구가 매우 다양하고, 특정 도구에 편중되지 않아 빈도수의 뚜렷한 경향이 나타나지 않았다. 이는 연구자마다 각 연구의 실행기능 중재법이나 중재 목표에 따라 도구를 상이하게 선택했음을 시사한다. 전반적으로, 실행기능 및 관련 기능에 대한 효과를 측정하기 위한 도구 선택은 중재 목표와 평가 영역에 대한 명확한 이해를 기반으로 이루어져야 하며, 향후 연구에서는 이러한 평가도구의 타당도와 민감도를 고려한 체계적인 도구 선정 기준이 마련될 필요가 있다.

본 체계적 고찰은 다음과 같은 제한점을 지닌다. 첫째, 실행기능에 대한 조작적 정의가 연구마다 상이함에도 불구하고, 본 연구에서는 단일한 정의를 적용하지 않았기 때문에 특정 실행기능 개념이 분석에서 제외되었을 가능성이 존재한다. 이에 따라 본 고찰에 포함되지 않은 실행기능 중재 접근이 일부 누락되었을 수 있다. 다만, 다양한 이론적 관점을 포괄하려는 노력을 기울였으며, 실행기능의 주요 구성개념들을 아우를 수 있도록 분석 범위를 설정함으로써 이러한 한계를 일정 부분 보완하였다. 둘째, 본 연구에 포함된 13편의 문헌은 모두 국외에서 수행된 연구로, 국내 임상 환경과 문화적 맥락이 상이하다는 점에서 그 결과를 일반화하는 데 제한이 있다. 따라서 향후

연구에서는 국내 성인 ADHD 대상자를 중심으로 한 실행기능 중재 프로그램의 효과를 실증적으로 검증하는 연구가 필요하다. 셋째, 포함된 문헌에서 사용된 평가도구의 종류와 측정 항목이 이질적이어서, 중재 효과를 정량적으로 비교하거나 통합하기에는 어려움이 있었다. 이로 인해 인지적, 활동 기반, 신체적 접근 간의 효과성을 통계적으로 비교하거나, 각 중재법이 실행기능 구성개념에 미치는 차별적 효과의 크기를 정량화하기 어려웠다. 이에 따라 후속 연구에서는 메타분석을 통해 중재 접근법·실행기능의 구성개념별 중재 효과 크기를 정량적으로 비교하고, 평가도구의 민감도 및 타당도를 고려한 통일된 평가 기준 마련이 요구된다.

본 연구는 ADHD를 가진 성인에게 시행한 실행기능 중재의 효과와 접근법을 구분하고, 효과적인 실행기능 중재에 대한 근거를 뒷받침할 수 있는 실행기능 구성개념과 평가도구를 정리하였다. 또한, 본 연구가 논문의 질적 수준이 높은 무작위 대조군 실험 연구만을 체계적으로 분석한 점에서 중요한 의의를 가진다.

V. 결 론

본 연구에서는 성인 ADHD를 대상으로 실행기능 중재를 시행한 RCT 연구 13편을 체계적으로 분석함으로써, 해당 중재의 효과와 접근법을 고찰하였다. 연구 결과, 인지적 접근을 중심으로 활동 기반 및 신체적 접근이 다양하게 중재에 활용되고 있었다. 이러한 중재는 실행기능 향상을 보였고, 특히 전반적인 실행기능, 억제, 작업기억 등 핵심 하위 기능에서 두드러졌다. 또한 실행기능 개선 뿐 아니라 ADHD 및 심리사회적 증상 완화, 삶의 질 개선 향상, 작업수행 능력 증진 등 다양한 측면에서도 효과를 나타내었다.

이러한 결과는 ADHD 성인을 위한 중재에서 실행기능을 핵심 치료 표적으로 설정할 필요성을 시사하며, 다양한 중재 접근법의 통합적 활용 가능성을 보여준다. 특히, 중재 효과의 일관성과 적용 가능성을 높이기 위해서는 평가도구의 표준화 및 중재 강도에 대한 실증적 근거가 추가로 요구된다. 본 고찰은 향후 실행기능 중재의 개발

및 임상적 적용을 위한 기초 자료로 활용될 수 있으며, ADHD 성인의 기능적 어려움을 다각도로 개선하기 위한 근거 기반의 전략 수립에 기여할 것으로 기대된다.

References

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Anastopoulos, A. D., Langberg, J. M., Eddy, L. D., Silvia, P. J., & Labban, J. D. (2021). A randomized controlled trial examining CBT for college students with ADHD. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 89*(1), 21-33. <https://doi.org/10.1037/ccp0000553>
- Barkley, R. A. (2010). Differential diagnosis of adults with ADHD: The role of executive function and self-regulation. *The Journal of Clinical Psychiatry, 71*(7), e17. <https://doi.org/10.4088/JCP.9066tx1c>
- Barkley, R. A., & Murphy, K. R. (2010). Impairment in occupational functioning and adult ADHD: The predictive utility of executive function (EF) ratings versus EF tests. *Archives of Clinical Neuropsychology, 25*(3), 157-173. <https://doi.org/10.1093/arclin/acq014>
- Biederman, J., DiSalvo, M. L., Hutt Vater, C. R., Woodworth, K. Y., & Faraone, S. V. (2022). Toward operationalizing executive function deficits in adults with ADHD using the behavior rating inventory of executive function-adult version (BRIEF-A). *Journal of Clinical Psychiatry, 84*(1), 22m14530. <https://doi.org/10.4088/JCP.22m14530>
- Biederman, J., Petty, C., Fried, R., Fontanella, J., Doyle, A. E., Seidman, L. J., & Faraone, S. V.

- (2006). Impact of psychometrically defined deficits of executive functioning in adults with attention deficit hyperactivity disorder. *American Journal of Psychiatry*, 163(10), 1730-1738. <https://doi.org/10.1176/ajp.2006.163.10.1730>
- Brown T. E.(2006) Executive functions and attention deficit hyperactivity disorder: Implication of two conflicting views. *International Journal of Disability, Development and Education*, 53(1), 35-46. <https://doi.org/10.1080/10349120500510024>
- Brown, T. E., Holdnack, J., Saylor, K., Adler, L., Spencer, T., Williams, D. W., Padival, A. K., Schuh, K., Trzepacz, P. T., & Kelsey, D. (2011). Effect of atomoxetine on executive function impairments in adults with ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 15(2), 130-138. <https://doi.org/10.1177/1087054709356165>
- Buitelaar, J. K., Trott, G. E., Hofecker, M., Waechter, S., Berwaerts, J., Dejonkheere, J., & Schäuble, B. (2012). Long-term efficacy and safety outcomes with oros-mph in adults with ADHD. *International Journal of Neuropsychopharmacology*, 15(1), 1-13. <https://doi.org/10.1017/S1461145711001131>
- Chan, E. S. M., & Langberg, J. M. (2024). Predicting occupational outcomes for individuals with ADHD: The role of hyperactivity/impulsivity and executive functioning. *Journal of Occupational Rehabilitation*, <https://doi.org/10.1007/s10926-024-10259-y>
- Chen, J. W., Du, W. Q., & Zhu, K. (2024). Optimal exercise intensity for improving executive function in patients with attention deficit hyperactivity disorder: Systematic review and network meta-analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*, 34(2), 497-518. <https://doi.org/10.1007/s00787-024-02507-6>
- Cowley, B., Holmström, É., Juurmaa, K., Kovarskis, L., & Krause, C. M. (2016). Computer enabled neuroplasticity treatment: A clinical trial of a novel design for neurofeedback therapy in adult ADHD. *Frontiers in Human Neuroscience*, 10, 205. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2016.00205>
- Cramer, H., Lauche, R., Haller, H., Steckhan, N., Michalsen, A., & Dobos, G. (2014). Effects of yoga on cardiovascular disease risk factors: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Cardiology*, 173(2), 170-183. <https://doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.02.017>
- Dentz, A., Guay, M. C., Parent, V., & Romo, L. (2020). Working memory training for adults with ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 24(6), 918-927. <https://doi.org/10.1177/1087054717723987>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology*, 64(1), 135-168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Fleming, A. P., McMahon, R. J., Moran, L. R., Peterson, A. P., & Dreessen, A. (2015). Pilot randomized controlled trial of dialectical behavior therapy group skills training for ADHD among college students. *Journal of Attention Disorders*, 19(3), 260-271. <https://doi.org/10.1177/1087054714535951>
- Fritz, K., & O'Connor, P. J. (2022). Effects of a 6 week yoga intervention on executive functioning in women screening positive for adult ADHD: A pilot study. *Frontiers in Sports and Active Living*, 4, 746409. <https://doi.org/10.3389/fspor.2022.746409>
- Fuermaier, A. B. M., Tucha, L., Butzbach, M., Weisbrod, M., Aschenbrenner, S., & Tucha, O. (2021). ADHD at the workplace: ADHD symptoms, diagnostic status, and work-related functioning. *Journal of Neural Transmission*, 128(7), 1021-1031. <https://doi.org/10.1007/s12287-021-00911-1>

- Gajria, K., Lu, M., Sikirica, V., Greven, P., Zhong, Y., Qin, P., & Xie, J. (2014). Adherence, persistence, and medication discontinuation in patients with attention -deficit/hyperactivity disorder: A systematic literature review. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 10, 1543-1569. <https://doi.org/10.2147/NDT.S65721>
- Gothe, N. P., & McAuley, E. (2015). Yoga and cognition: A meta-analysis of chronic and acute effects. *Psychosomatic Medicine*, 77(7), 784-797. <https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000218>
- Grane, V. A., Endestad, T., Pinto, A. F., & Solbakk, A. K. (2014). Attentional control and subjective executive function in treatment-naïve adults with attention deficit hyperactivity disorder. *PLoS ONE*, 9(12), e115227. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115227>
- Grinblat, N., & Rosenblum, S. (2023). Work-map telehealth metacognitive work-performance intervention for adults with ADHD: Randomized controlled trial. *OTJR: Occupation, Participation and Health*, 43(3), 435-445. <https://doi.org/10.1177/15394492231159902>
- Halleland, H. B., Sørensen, L., Posserud, M. B., Haavik, J., & Lundervold, A. J. (2019). Occupational status is compromised in adults with ADHD and psychometrically defined executive function deficits. *Journal of Attention Disorders*, 23(1), 76-86. <https://doi.org/10.1177/1087054714564622>
- Halmøy, A., Ring, A. E., Gjestad, R., Møller, M., Ubostad, B., Lien, T., Munkhaugen, E. K., & Fredriksen, M. (2022). Dialectical behavioral therapy-based group treatment versus treatment as usual for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: A multicenter randomized controlled trial. *BMC Psychiatry*, 22, 738. <https://doi.org/10.1186/s12888-022-04356-6>
- Hanssen, K. T., Brevik, E. J., Småstuen, M. C., & Stubberud, J. (2023). Improvement of anxiety in ADHD following goal-focused cognitive remediation: A randomized controlled trial. *Frontiers in Psychology*, 14, 1212502. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1212502>
- Health Insurance Review & Assessment Service. (2024, July 1). *Regional trends in ADHD treatment (2019-2023)*. <https://opendata.hira.or.kr/op/opb/selectRfrm.do?pageIndex=1&sno=13509>
- Hepark, S., Janssen, L., de Vries, A., Schoenberg, P. L. A., Donders, R., Kan, C. C., & Speckens, A. E. M. (2019). The efficacy of adapted MBCT on core symptoms and executive functioning in adults with ADHD: A preliminary randomized controlled trial. *Journal of Attention Disorders*, 23(4), 351-362. <https://doi.org/10.1177/1087054715613587>
- Huang, F., Tang, Y., Zhao, M., Wang, Y., Pan, M., Wang, Y., & Qian, Q. (2019). Cognitive-behavioral therapy for adult ADHD: A randomized clinical trial in china. *Journal of Attention Disorders*, 23(9), 1035-1046. <https://doi.org/10.1177/1087054717725874>
- Janssen, L., Kan, C. C., Carpentier, P. J., Sizoo, B., Hepark, S., Schellekens, M. P. J., Donders, A. R. T., Buitelaar, J. K., & Speckens, A. E. M. (2019). Mindfulness-based cognitive therapy v. treatment as usual in adults with ADHD: A multicentre, single-blind, randomised controlled trial. *Psychological Medicine*, 49(1), 55-65. <https://doi.org/10.1017/S0033291718000429>
- Jensen, D. A., Halmøy, A., Stubberud, J., Haavik, J., Lundervold, A. J., & Sørensen, L. (2021). An exploratory investigation of goal management training in adults with ADHD: Improvements in inhibition and everyday functioning. *Frontiers in Psychology*, 12, 659480. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.659480>

- Kim, I. H. (2007). The effect of social skills training with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 16(4), 420-428. <https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2007.16.4.420>
- Kim, S. M. (2024). A case study of non-face-to-face cognitive behavior therapy to improve the executive function of adult women with ADHD. *Korean Journal of Cognitive Behavior Therapy and Counseling*, 6(2), 1-28. <http://doi.org/10.22952/kjcbt.2024.6.2.1>
- Kipp, K. (2005). A developmental perspective on the measurement of cognitive deficits in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biological Psychiatry*, 57(11), 1256-1260. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.03.012>
- Lee, K. H. (2012). Effects of a computerized cognitive training programs attention abilities and memory abilities of children with tendency of ADHD. *Journal of Emotional & Behavioral Disorders*, 28(4), 91-108.
- Lee, S. J. (2017). Research into the experiences of before and after adult ADHD diagnosis: Interpretative phenomenological analysis. *Korean Journal of Counseling*, 18(1), 111-131. <https://doi.org/10.15703/kjc.18.1.201702.111>
- Lee, W. I. & Huh, Y. S. (2016). A comparative study on demographic features of the first time in the psychiatric outpatients diagnosed with adult ADHD (before and after 2012). *Chung-Ang Journal of Medicine*, 41(2), 43-54.
- Levine, B., Robertson, I. H., Clare, L., Carter, G., Hong, J., Wilson, B. A., Duncan, J., & Stuss, D. T. (2000). Rehabilitation of executive functioning: An experimental-clinical validation of goal management training. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 6(3), 299-312. <https://doi.org/10.1017/S1355617700633052>
- Liu, Z. X., Lishak, V., Tannock, R., & Woltering, S. (2017). Effects of working memory training on neural correlates of go/nogo response control in adults with ADHD: A randomized controlled trial. *Neuropsychologia*, 95, 54-72. <https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2016.11.023>
- Mohamed, S. M. H., Butzbach, M., Fuermaier, A. B. M., Weisbrod, M., Aschenbrenner, S., Tucha, L., & Tucha, O. (2021). Basic and complex cognitive functions in adult ADHD. *PLoS ONE*, 16(9), e0256228. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256228>
- Neudecker, C., Mewes, N., Reimers, A. K., & Woll, A. (2015). Exercise interventions in children and adolescents with ADHD: A systematic review. *Journal of Attention Disorders*, 23(4), 307-324. <https://doi.org/10.1177/1087054715584053>
- Nimmo-Smith, V., Merwood, A., Hank, D., Brandling, J., Greenwood, R., Skinner, L., Law, S., Patel, V., & Rai, D. (2020). Non-pharmacological interventions for adult ADHD: A systematic review. *Psychological Medicine*, 50(4), 529-541. <https://doi.org/10.1017/S0033291720000069>
- Park, H. S., Kim, S. J., & Seo, J. H. (2024). A scoping review on the domestic research trends in adult ADHD. *Journal of Oriental Neuropsychiatry*, 35(1), 101-113. <https://doi.org/10.7231/jon.2024.35.1.101>
- Park, J. Y., Chang, M. S., Kwak, H. W., & Park, H. G. (2018). Inhibition deficits in adults with ADHD tendency: Eye-movement study. *Clinical Psychology in Korea: Research and Practice*, 4(1), 27-48. <https://doi.org/10.15842/CPKJOURNAL.PUB.4.1.27>
- Quintero, J., Morales, I., Vera, R., Zuluaga, P., & Fernández, A. (2019). The impact of adult ADHD in the quality of life profile. *Journal of Attention Disorders*, 23(9), 1007-1016. <https://doi.org/10.1177/1087054717733046>
- Riglin, L., Leppert, B., Dardani, C., Thapar, A. K.,

- Rice, F., O'Donovan, M. C., Smith, G. D., Stergiakouli, E., Tilling, K., & Thapar, A. (2021). ADHD and depression: Investigating a causal explanation. *Psychological Medicine*, 51(11), 1890-1897. <https://doi.org/10.1017/S0033291720000665>
- Rosello, B., Berenguer, C., Raga, J. M., Baixauli, I., & Miranda, A. (2020). Executive functions, effortful control, and emotional lability in adults with ADHD. implications for functional outcomes. *Psychiatry Research*, 293, 113375. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113375>
- Rotenberg-Shpigelman, S., Rapaport, R., Stern, A., & Hartman-Maeir, A. (2008). Content validity and internal consistency reliability of the behavior rating inventory of executive function-adult version (BRIEF-A) in israeli adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Israeli Journal of Occupational Therapy*, 17(2), 77-96. <https://doi.org/10.2307/23470701>
- Schachar, R. J. (2023). Fifty years of executive control research in attention-deficit/hyperactivity disorder: What we have learned and still need to know. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 155, 105461. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105461>
- Senkowski, D., Ziegler, T., Singh, M., Heinz, A., He, J., Silk, T., & Lorenz, R. C. (2024). Assessing inhibitory control deficits in adult ADHD: A systematic review and meta-analysis of the stop-signal task. *Neuropsychology Review*, 34(2), 548-567. <https://doi.org/10.1007/s11065-023-09592-5>
- Seo, J. Y., & Park, W. J. (2010). The meta analysis of trends and the effects of non-pharmacological intervention for school aged ADHD children. *Journal of Korean Academy of psychiatric and Mental Health Nursing*, 19(2), 117-132. <https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2010.19.2.117>
- Shan, Q., Xiao-Mei, Z., Ying, Q., Qiu-Jin, Q., Xiang-Qun, W., & Yu-Feng, W. (2011). Ecological executive function characteristics in adults with attention deficit hyperactivity disorder. *Chinese Mental Health Journal*, 25, 824-828.
- Shin, G. I., Hong, C. R., Woo, Y. S., & Han, A. R. (2019). A systematic review of effective interventions to improve executive function of children and adolescents with ADHD. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 27(1), 85-102. <https://doi.org/10.14519/kjot.2019.27.1.07>
- Simon, V., Czobor, P., Ba'lint, S., Ma'sza'ros, A., & Bitter, I. (2009). Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: Meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 194(3), 204-211. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.048827>
- Singh, M., Skippen, P., He, J., Thomson, P., Fuelscher, I., Caeyenberghs, K., Anderson, V., Hyde, C., & Silk, T. J. (2024). Developmental patterns of inhibition and fronto-basal-ganglia white matter organisation in healthy children and children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Human Brain Mapping*, 45(15), e70010. <https://doi.org/10.1002/hbm.70010>
- Song, P., Zha, M., Yang, Q., Zhang, Y., Li, X., & Rudan, I. (2021). The prevalence of adult attention-deficit hyperactivity disorder: A global systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 04009. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04009>
- Sonuga-Barke, E. J., Brandeis, D., Cortese, S., Daley, D., Ferrin, M., Holtmann, M., Stevenson, J., Danckaerts, M., van der Oord, S., Döpfner, M., Dittmann, R. W., Simonoff, E., Zuddas, A., Banaschewski, T., Buitelaar, J., Coghill, D., Hollis, C., Konofal, E., Lecendreux, M., ... European ADHD Guidelines Group. (2013). Nonpharmacological interventions for ADHD: Systematic review and meta-analyses of randomized

- controlled trials of dietary and psychological treatments. *American Journal of Psychiatry*, 170(3), 275-289. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2012.12070991>
- Stavro, G. M., Ettenhofer, M. L., & Nigg, J. T. (2007). Executive functions and adaptive functioning in young adult attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 13(2), 324-334. <https://doi.org/10.1017/S1355617707070348>
- Stern, A., & Maeir, A. (2014). Validating the measurement of executive functions in an occupational context for adults with attention deficit hyperactivity disorder. *American Journal of Occupational Therapy*, 68(6), 719-728. <https://doi.org/10.5014/ajot.2014.012419>
- Stern, A., Malik, E., Pollak, Y., Bonne, O., & Maeir, A. (2016). The efficacy of computerized cognitive training in adults with ADHD: A randomized controlled trial. *Journal of Attention Disorders*, 20(12), 991-1003. <https://doi.org/10.1177/1087054714529815>
- Tamm, L., Hughes, C., Ames, L., Pickering, J., Stavinoha, P., Castillo, C. L., Rintelmann, J., Moore, J., Foxwell, A., Bolanos, S. G., Hines, T., Nakonezny, P. A., & Emslie, G. (2010). Attention training for school-aged children with ADHD: Results of an open trial. *Journal of Attention Disorders*, 14(1), 86-94. <https://doi.org/10.1177/1087054709347446>
- Tiego, J., Verdejo-Garcia, A., Anderson, A., Koutoulogenis, J., & Bellgrove, M. A. (2023). Mechanisms of cognitive disinhibition explain individual differences in adult attention deficit hyperactivity disorder traits. *Cortex*, 167, 178-196. <https://doi.org/10.1016/j.cortex.2023.06.013>
- Westwood, S. J., Parlatini, V., Rubia, K., Cortese, S., & Sonuga-Barke, E. J. (2023). Computerized cognitive training in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A meta-analysis of randomized controlled trials with blinded and objective outcomes. *Molecular Psychiatry*, 28(4), 1402-1414. <https://doi.org/10.1038/s41380-023-02000-7>
- You, Y., Oginni, O. A., Rijdsdijk, F. V., Lim, K. X., Zavos, H. M. S., & McAdams, T. A. (2024). Exploring associations between ADHD symptoms and emotional problems from childhood to adulthood: Shared aetiology or possible causal relationship?. *Psychological Medicine*, 54(15), 4231-4242. <https://doi.org/10.1017/S0033291724002514>
- Zhang, S. Y., Qiu, S. W., Pan, M. R., Zhao, M. J., Zhao, R. J., Liu, L., Li, H. M., Wang, Y. F., & Qian, Q. J. (2021). Adult ADHD, executive function, depressive/anxiety symptoms, and quality of life: A serial two-mediator model. *Journal of Affective Disorders*, 293, 97-108. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.06.020>
- Zhou, J., Jiang, W., Wang, J., & Dou, J. (2025). Network meta-analysis of the effects of long-term non-pharmacologic treatment on inhibitory control in children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. *Journal of Psychiatric Research*, 187, 261-276. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2025.05.028>

Table A1. The Summary Table of Executive Function Intervention for Adults with ADHD

No.	Author (year)	Participants		Intervention		Comparison		Outcome	
		N (M/F)	Age (mean)	Methods	Duration	Methods	Measurement	EF	others
1	Grimblat & Rosenblum (2023)	EG 31 (11/20)	37.07	Metacognitive intervention - Reframing - Goal Orientation - Toward control	- 60 min - once a week - total 11 weeks (online 8, offline 3)	Wait-list control group	BRIEF-A	COPM	Global executive function ↑*
		CG 15 (3/12)	35.44						
2	Hansen et al. (2023)	EG 41 (21/20)	31.2	Goal management training (GMT) - Recording absentminded slip-ups - Present-mindedness practice GAS goals - Coping with executive problems in everyday life - Quantifying the attainment of individualized goals	GMT - 2 x 45 min - once a week GAS - 45 min - biweekly sessions - 4 sessions - total 8 weeks	Treatment as usual	BRIEF-A	HSCL-25 ASRS-v1.1	Global executive function ↑ ADHD symptoms ↓ Depression ↓ Anxiety ↓*
		CG 40 (13/27)	31.4						
3	Fritz & O'Connor (2022)	EG 16 (0/16)	20.16	Yoga training program - 26 yoga poses in the room heated to ~105 degrees	- 2 x 90 min - once a week - total 6 weeks	Restriction on yoga	NIHTB	MAAS STAI	Working memory ↑ Shift ↑ Inhibit ↑ Cognitive flexibility ↑ Mindfulness skills ↑ Anxiety ↓
		CG 16 (0/16)							
4	Halmøy et al. (2022)	EG 60 (28/32)	36.5	Dialectical behavior therapy (DBT) Core components: psycho education, acceptance, mindfulness, functional behavioral analysis, targeting symptoms, functional problems - Feedback on skill training	- 2 x 120 min - once a week - total 14 weeks	Treatment as usual	BRIEF-A DERS	ASRS AAQoL BDI BAI	Global executive function ↑* Emotion control ↓ ADHD symptoms ↓* QoL ↑* Anxiety ↓ Depression ↓*
		CG 61 (25/36)	37.5						
5	Anastopoulos et al. (2021)	EG 149 (53/96)	19.7	Cognitive-behavioral therapy (CBT) - Enhanced ADHD psycho-education tailored to college students - Behavioral strategy training for executive functioning deficits - Cognitive therapy for comorbid depression and anxiety	Group sessions - 90 min - once a week Individual sessions - 30 min - once a week - total 8 weeks	Wait-list control group	BRIEF-A	CAARS-S:LV BDI BAI	Global executive function ↑* ADHD symptoms ↓ Depression ↓ Anxiety ↓
		CG 131 (43/88)	19.6						

Table A1. The Summary Table of Executive Function Intervention for Adults with ADHD (Continued)

No.	Author (year)	Participants		Intervention		Comparison	Outcome	
		N (M/F)	Age (mean)	Methods	Duration		Measurement	Effect
6	Dentz et al. (2020)	EG	23 (7/16)	Cogmed training (CWMT) - Cogmed internet platform - Positive verbal reinforcement by telephone once a week	- 30~45 min - 5 times a week - total 5 weeks	Placebo group	WAIS-III - The digit span - Letter-number sequencing - Matrix reasoning CAARS-S:SV (nonverbal reasoning)	Working memory ↑ Plan/organize ↑ Shift ↑ Sustained attention ↑ Reasoning ↑ ADHD symptoms ↓
		CG	21 (10/11)				WMS III The Corsi block-tapping	
							Three subscales from BADDs	
7	Hepark et al. (2019)	EG	55 (21/34)	Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) - Psycho-education about ADHD - Exploration of support, structure, and strategy - Core MBCT practices: automatic pilot, barrier management, breath-focused mindfulness	- once a week - total 12 weeks	Wait-list control group	CAARS-INV BDI-II-NL STAI OQ 45.2 KIMS	Global executive function ↑ Inhibit ↑ Working memory ↑ Shift ↑ Emotional control ↑ Plan/organize ↑ Organization of materials ↑ Self-monitor ↑ Initiate ↑ Task monitor ↑ ADHD symptoms ↓ Depression ↓ Anxiety ↓ Mental well-being ↑ Mindfulness skills ↑
		CG	48 (26/22)				BRIEF-A	

Table A1. The Summary Table of Executive Function Intervention for Adults with ADHD (Continued)

No.	Author (year)	Participants		Intervention		Comparison		Outcome	
		N (M/F)	Age (mean)	Methods	Duration	Methods	Measurement	EF	others
8	Huang et al. (2019)	EG	43 ¹⁾ (30/13)	26.86	1) Cognitive-behavioral therapy (CBT) - 6 modules (organization/ planning/ reducing distractibility/ adaptive thinking/ dealing with procrastination/ building helpful relationships/ review) 2) CBT + Booster - Cognitive-behavioral therapy - monthly - Booster (organization, planning, reducing distractibility, adaptive thinking)	Wait-list control group	BRIEF-A BIS CANTAB (SOC, RVP)	ADHD-RS CAARS SAS SDS RSES WHOQOL-B	Global executive function ↑ Inhibit ↑ Working memory ↑ Shift ↑ Emotional control ↑ Plan/organize ↑ Organization of materials ↑ Self-monitor ↑ Initiate ↑ Task monitor ↑ ADHD symptoms ↓ Anxiety ↓ Depression ↓ Self-esteem ↑ QoL ↑
		CG	43 ²⁾ (25/18)	26.23					
9	Janssen et al. (2019)	EG	60 (28/32)	39.7	Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) - Meditation exercises (bodyscan, sitting, meditation, mindful movement) - Psychoeducation - CBT techniques - group discussions	Treatment as usual	BRIEF-A	CAARS-INV: SV CAARS-S:SV FFMQ-SF SCS-SF MHC-SF OQ-45.2	Global executive function ↑ ADHD symptoms ↓ Mindfulness skills ↑ Mental well-being ↑ Self-compassion ↑
		CG	60 (28/32)	39.0					
10	Liu et al. (2017)	EG	29 ¹⁾ (15/14)	24.31	Cogmed working memory training (CWMT) - 12 auditory-verbal and visual-spatial working memory tasks	Wait-list control group	Go/Nogo Task EEG		Inhibit ↑
		CG	30 ²⁾ (12/18)	24.00					
11	Cowley et al. (2016)	EG	25 (11/14)	35.72	Neurofeedback therapy - Based on EEG - Theta/beta training - Sensimotor-rhythm training - Inverse-training	None	T.O.V.A.	ASRS	Inhibit ↑ Sustained attention ↓ (-) ADHD symptoms ↑
		CG	29 (14/15)	36.45					

Table A1. The Summary Table of Executive Function Intervention for Adults with ADHD (Continued)

No.	Author (year)	Participants		Intervention		Comparison	Outcome																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		N (M/F)	Age (mean)	Methods	Duration		Methods	Measurement	EF	others																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
12	Stern et al. (2016)	EG	34 (15/19)	37.99	Computerized cognitive training (CCT) : AttenFocus - Hierarchical structure feedback - Executive functions targeted: working memory, inhibition, shifting, selective, divided attention, persistence - Stimulus-response training with increasing working memory load via conditional instructions	- 20 min - 4 to 5 times a week - total 12 weeks	CCT with less executive demands	BRIEF-A	Global executive function ↑ Inhibit ↑ Working memory ↑ Sustained attention ↑ Cognitive Flexibility ↑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										CG	26 (11/15)	36.41	IntegNeuro assessment	COPM AAQoL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												QoL ↑ Occupational Performance ↑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	Fleming et al. (2015)	EG	17 (10/7)	21.20	Dialectical behavior therapy (DBT) - Motivation enhancement - Psychoeducation - Prioritization - Managing lifestyle and structuring environment - Emotion regulation - Generalizing troubleshooting skills use	Group sessions - 90 min - once a week Individual coaching phone calls - 10~15 min - once a week - total 8 weeks	Only skill handouts	BADDS CPT-2	Inhibit ↑ Working memory ↑ Shift ↑ Emotional control ↑ Plan/organize ↑ Sustained attention ↑ ADHD symptoms ↓ QoL ↑ Anxiety ↓ Depression ↓ Mindfulness skills ↑																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
										CG	16 (9/7)	21.50	BAARS-IV AAQoL BAI & BDI FFMQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

AAQoL: Adult ADHD Quality of Life, ADHD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD-RS: ADHD Rating Scale, ASRS: Adult ADHD, Self-Report Scale for DSM-5, BAARS-IV: Barkely Adult ADHD Rating Scale-IV, BADDS: Brown ADD Rating Scales, BAI: Beck Anxiety Inventory, BDI: Beck Depression Inventory, BIS: Barratt Impulsiveness Scale, BRIEF-A: Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult version, CAARS-INV: Investigator rating version of the Conners' Adult ADHD Rating Scale, CAARS-S: Conners Adult ADHD Rating Scale, Self-Report, CANTAB: Cambridge Neuropsychological Testing Automated Battery, CG: Control Group, COPM: Canadian Occupational Performance Measure, CPT-2: Conners' Continuous Performance Test-2nd edition, DCCS: Dimensional Change Card Sort test, DERS: Difficulties in Emotion Regulation Scale, EEG: Electroencephalography, EF: Executive Function, EG: Experimental Group, FFMQ: Five Facet Mindfulness Questionnaire, GAS: Goal Attainment Scaling, HSCL-25: Hopkins Symptoms Checklist-25, KIMS: Kentucky Inventory of Mindfulness Skills, MAAS: Mindful Attention Awareness Scale, MHC-SF: Mental Health Continuum-Short Form, NIHTB: NIH Toolbox, OQ 45.2: Outcome Questionnaire, RSES: Rosenberg Self-Esteem Scale, SAS: Self-Rating Anxiety Scale, SCS-SF: Self-Compassion Scale-Short Form, SDS: Self-Rating Depression Scale, STAI: State-Trait Anxiety Inventory, T.O.V.A.: Test of Variables of Attention, WAIS-III: Wechsler Adult Intelligence Scale-Third Edition, WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life-Brief Version.

Abstract

The Effectiveness and Approaches of Executive Function Interventions in Adults with ADHD: A Systematic Review of RCTs

Kim, Ju-Eun*, B.H.Sc., O.T., Yoo, Eun-Young**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Master's Course

**Dept. of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University, Professor

Objective: This study systematically reviewed randomized controlled trials (RCTs) on executive function (EF) interventions in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) to identify effective approaches.

Methods: PubMed, Web of Science, and PsycINFO were searched for RCTs published between January 2015 and November 2024. The key search terms included “attention deficit hyperactivity disorder,” “executive function,” “randomized controlled trial,” “intervention,” “program,” and “training.” Thirteen studies were selected based on the predefined inclusion and exclusion criteria.

Results: The 13 selected studies were analyzed for risk of bias, intervention approaches, duration, effectiveness, and assessment tools. Most studies had a “high” or “some concerns” risk of bias. Interventions are categorized into cognitive, activity-based, and physical approaches. Of these, cognitive approaches were the most common. All studies reported improvements in EF, particularly global EF, inhibition, and working memory. Several studies reported improvements in ADHD symptoms, psychosocial symptoms, quality of life, and occupational performance. Twelve different EF assessment tools were identified, with the Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adult Version being the most frequently used.

Conclusion: EF interventions in adults with ADHD demonstrated consistent benefits across various intervention approaches. These findings support the clinical value of EF interventions in adults with ADHD, and may be used to guide future research and interventions.

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, Executive function, Intervention, Randomized controlled trials, Systematic review